(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 215218619 U
(45)授权公告日 2021.12.17

(21)申请号 202022991107.0

(22)申请日 2020.12.14

(73)专利权人 昆山汇多宝工业设备有限公司
地址 215000 江苏省苏州市昆山市周市镇宇龙路8号4号房

(72)发明人 马超

(74)专利代理机构 北京科亿知识产权代理事务所(普通合伙) 11350
代理人 汤东凤

(51)Int.Cl.
G01N 25/00(2006.01)

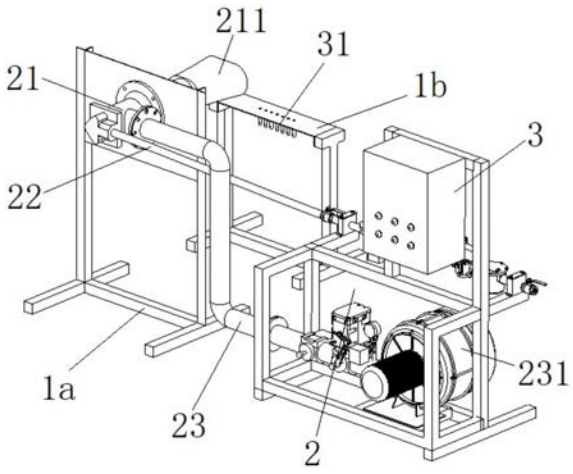
权利要求书1页 说明书3页 附图2页

(54)实用新型名称

宽范围出火的耐火试验装置

(57)摘要

本实用新型属于加热设备技术领域，涉及一种宽范围出火的耐火试验装置，包括第一支架、固定于第一支架上的燃烧系统、位于第一支架一侧的第二支架，所述第二支架上并排设置有多个测温机构，所述燃烧系统具有水平设置的烧嘴，所述烧嘴的出口朝向测温机构的上方，所述第一支架上还设有依靠测温机构的信号控制烧嘴火力的电控装置，所述烧嘴的出口上设有火焰罩，所述火焰罩呈水平拉长的腰形喇叭口结构。本装置通过特殊设计的火焰罩让出火宽度匹配测温机构的范围，让火焰稳定，温度易控。



CN 215218619 U

1.一种宽范围出火的耐火试验装置,包括第一支架、固定于第一支架上的燃烧系统、位于第一支架一侧的第二支架,所述第二支架上并排设置有多个测温机构,所述燃烧系统具有水平设置的烧嘴,所述烧嘴的出口朝向测温机构的上方,所述第一支架上还设有依靠测温机构的信号控制烧嘴火力的电控装置,其特征在于:所述烧嘴的出口设有火焰罩,所述火焰罩呈水平拉长的腰形喇叭口结构。

2.根据权利要求1所述的宽范围出火的耐火试验装置,其特征在于:所述火焰罩的出口高280mm,宽350mm。

3.根据权利要求1所述的宽范围出火的耐火试验装置,其特征在于:所述燃烧系统包括为烧嘴提供燃气的燃气管和为烧嘴提供空气的空气管,所述燃气管上依次设有入口阀、过滤器、减压阀、空燃比例阀和出口阀,所述空气管上依次设有助燃风机、比例阀执行器和空气调节阀,所述空燃比例阀的引导口通过反馈管连接到比例阀执行器与空气调节阀之间的节点,所述电控装置依靠测温机构测得的温度信号控制所述比例阀执行器。

4.根据权利要求3所述的宽范围出火的耐火试验装置,其特征在于:所述减压阀的下游设有高压压力开关和高压安全切断阀,所述电控装置根据高压压力开关获得的信号控制高压安全切断阀。

5.根据权利要求3所述的宽范围出火的耐火试验装置,其特征在于:所述减压阀的下游设有低压压力开关和低压安全切断阀,所述电控装置根据低压压力开关获得的信号控制低压安全切断阀。

6.根据权利要求3所述的宽范围出火的耐火试验装置,其特征在于:所述空气管在助燃风机的出口侧设有空气压力开关,所述电控装置根据空气压力开关获得的信号控制比例阀执行器。

7.根据权利要求1所述的宽范围出火的耐火试验装置,其特征在于:所述测温机构为热电偶。

宽范围出火的耐火试验装置

技术领域

[0001] 本实用新型涉及加热设备技术领域，特别涉及一种宽范围出火的耐火试验装置。

背景技术

[0002] 用户生产航空，航天等行业特种专用不锈钢管道，在出厂前每批次货物需要进行耐火试验，火焰长度100-300毫米，温度能控制在1050℃左右正负30℃，火口开距350mm×280mm椭圆状火口，在椭圆状火口均匀分布7个温度监测点，能显示七个监测点的温度，设备将检测物品烧到1050℃以后，开始计时，计时功能从1-60分钟可调，设定时间到了需要自动停止加热。但是这种火口会带来明显的中间温度高、两边温度低的结果，这导致加热后的效果不能很好地反映产品在特定温度范围内的耐火值。

[0003] 因此有必要改进装置结构来解决以上问题。

实用新型内容

[0004] 本实用新型的主要目的在于提供一种宽范围出火的耐火试验装置，能够对一定宽度的产品提供更为均匀的加热条件。

[0005] 本实用新型通过如下技术方案实现上述目的：一种宽范围出火的耐火试验装置，包括第一支架、固定于第一支架上的燃烧系统、位于第一支架一侧的第二支架，所述第二支架上并排设置有多个测温机构，所述燃烧系统具有水平设置的烧嘴，所述烧嘴的出口朝向测温机构的上方，所述第一支架上还设有依靠测温机构的信号控制烧嘴火力的电控装置，所述烧嘴的出口上设有火焰罩，所述火焰罩呈水平拉长的腰形喇叭口结构。

[0006] 具体的，所述火焰罩的出口高280mm，宽350mm。

[0007] 具体的，所述燃烧系统包括为烧嘴提供燃气的燃气管和为烧嘴提供空气的空气管，所述燃气管上依次设有入口阀、过滤器、减压阀、空燃比例阀和出口阀，所述空气管上依次设有助燃风机、比例阀执行器和空气调节阀，所述空燃比例阀的引导口通过反馈管连接到比例阀执行器与空气调节阀之间的节点，所述电控装置依靠测温机构测得的温度信号控制所述比例阀执行器。

[0008] 进一步的，所述减压阀的下游设有高压压力开关和高压安全切断阀，所述电控装置根据高压压力开关获得的信号控制高压安全切断阀。

[0009] 进一步的，所述减压阀的下游设有低压压力开关和低压安全切断阀，所述电控装置根据低压压力开关获得的信号控制低压安全切断阀。

[0010] 进一步的，所述空气管在助燃风机的出口侧设有空气压力开关，所述电控装置根据空气压力开关获得的信号控制比例阀执行器。

[0011] 具体的，所述测温机构为热电偶。

[0012] 本实用新型技术方案的有益效果是：

[0013] 本装置通过特殊设计的火焰罩让出火宽度匹配测温机构的范围，让火焰稳定，温度易控。

附图说明

[0014] 图1为宽范围出火的耐火试验装置的立体图；

[0015] 图2为宽范围出火的耐火试验装置的俯视图；

[0016] 图3为加热系统的管路连接图。

[0017] 图中数字表示：

[0018] 1a-第一支架,1b-第二支架；

[0019] 2-燃烧系统,21-烧嘴,211-火焰罩,22-燃气管,221-入口阀,222-过滤器,223-减压阀,224a-高压压力开关,224b-低压压力开关,225a-高压安全切断阀,225b-低压安全切断阀,226-空燃比例阀,227-出口阀,23-空气管,231-助燃风机,232-空气压力开关,233-比例阀执行器,234-空气调节阀,24-反馈管；

[0020] 3-电控装置,31-测温机构。

具体实施方式

[0021] 下面结合具体实施例对本实用新型作进一步详细说明。

[0022] 实施例：

[0023] 如图1至图3所示,本实用新型的一种宽范围出火的耐火试验装置,包括第一支架1a、固定于第一支架1a上的燃烧系统2、位于第一支架1a一侧的第二支架1b,第二支架1b上并排设置有多个测温机构31,燃烧系统2具有水平设置的烧嘴21,烧嘴21的出口朝向测温机构31的上方,第一支架1a上还设有依靠测温机构31的信号控制烧嘴21火力的电控装置3,烧嘴21的出口上设有火焰罩211,火焰罩211呈水平拉长的腰形喇叭口结构。因为火焰罩211是水平拉长的腰形喇叭口结构,所以其火焰会被水平方向拉长得均匀燃烧。本装置通过特殊设计的火焰罩211让出火宽度匹配测温机构31的范围,让火焰稳定,温度易控。

[0024] 如图1所示,火焰罩211的出口高280mm,宽350mm。经验显示,火焰罩211以这个尺寸设置会获取的温度比较均匀。

[0025] 如图1至图3所示,燃烧系统2包括为烧嘴21提供燃气的燃气管22和为烧嘴21提供空气的空气管23,燃气管22上依次设有入口阀221、过滤器222、减压阀223、空燃比例阀226和出口阀227,空气管23上依次设有助燃风机231、比例阀执行器233和空气调节阀234,空燃比例阀226的引导口通过反馈管24连接到比例阀执行器233与空气调节阀234之间的节点,电控装置3依靠测温机构31测得的温度信号控制比例阀执行器233。入口阀221、出口阀227用来调节燃气的紧急关断,空气调节阀234用来调节空气的最大流量。通过这样的管路,燃气与空气通过特定的比例供应给烧嘴21,而气量由比例阀执行器233依照温度数据进行自动调节。具体是:将检测产品放到烧嘴21前方,烧嘴21会先提供加热产品的大火,直到测温机构31得到的温度接近耐火试验的所需温度;随后电控装置3会让气量降低,让产品稳定在所需温度一段时间,完成试验。

[0026] 如图3所示,减压阀223的下游设有高压压力开关224a和高压安全切断阀225a,电控装置3根据高压压力开关224a获得的信号控制高压安全切断阀225a(电路连接关系未画出)。在燃气压力超过高压压力开关224a设定的最大压力时,系统会自行判断燃气管22前部失灵,高压安全切断阀225a会立即关闭以免发生危险。

[0027] 如图3所示,减压阀223的下游设有低压压力开关224b和低压安全切断阀225b,电

控装置3根据低压压力开关224b获得的信号控制低压安全切断阀225b(电路连接关系未画出)。在燃气压力始终低于最小压力时,系统将会自行判断燃气管22存在泄漏,会关闭低压安全切断阀225b以待排漏检修。

[0028] 如图3所示,空气管23在助燃风机231的出口侧设有空气压力开关232,电控装置5根据空气压力开关232获得的信号控制比例阀执行器233(电路连接关系未画出)。通过空气压力开关232能够得知空气的流量是否在合适范围内,这样电控装置3就能确定比例阀执行器233是否需要自行关断。

[0029] 测温机构31为热电偶。热电偶可以将温度值直接转化成电压变化,让电控装置3可以用来判断是否需要为产品补充热量。

[0030] 以上所述的仅是本实用新型的一些实施方式。对于本领域的普通技术人员来说,在不脱离本实用新型创造构思的前提下,还可以做出若干变形和改进,这些都属于本实用新型的保护范围。

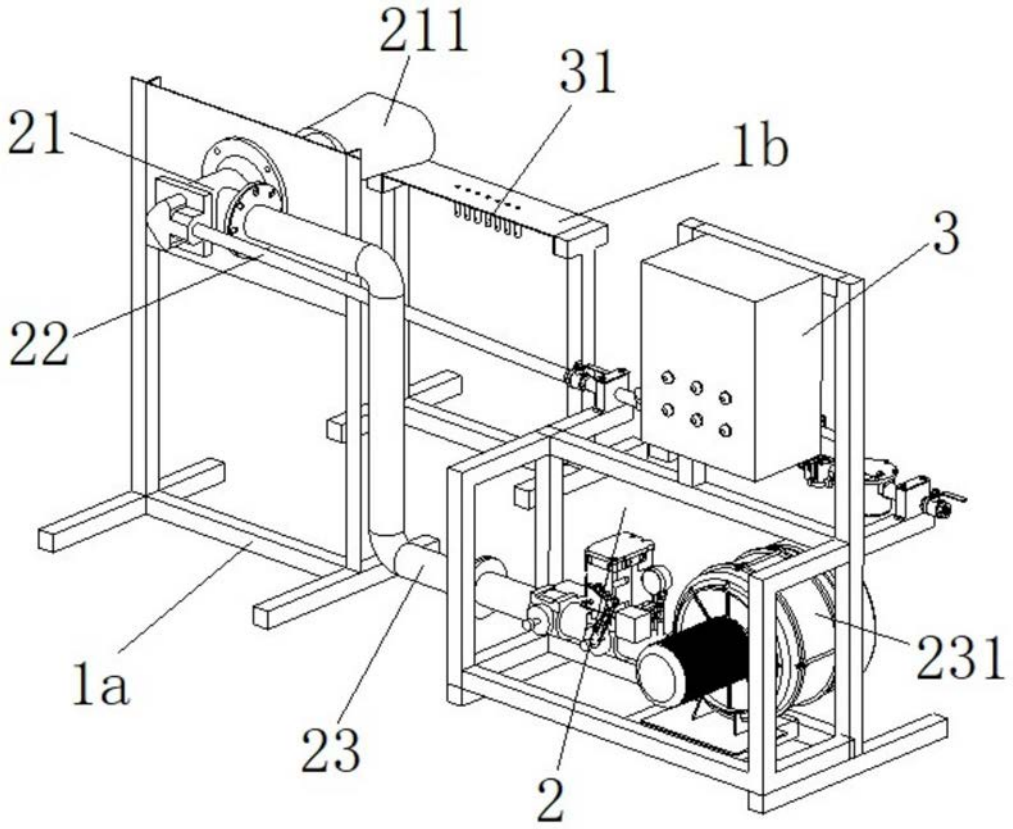

211
31
21
1b
3
22
231
1a
23
2

图1

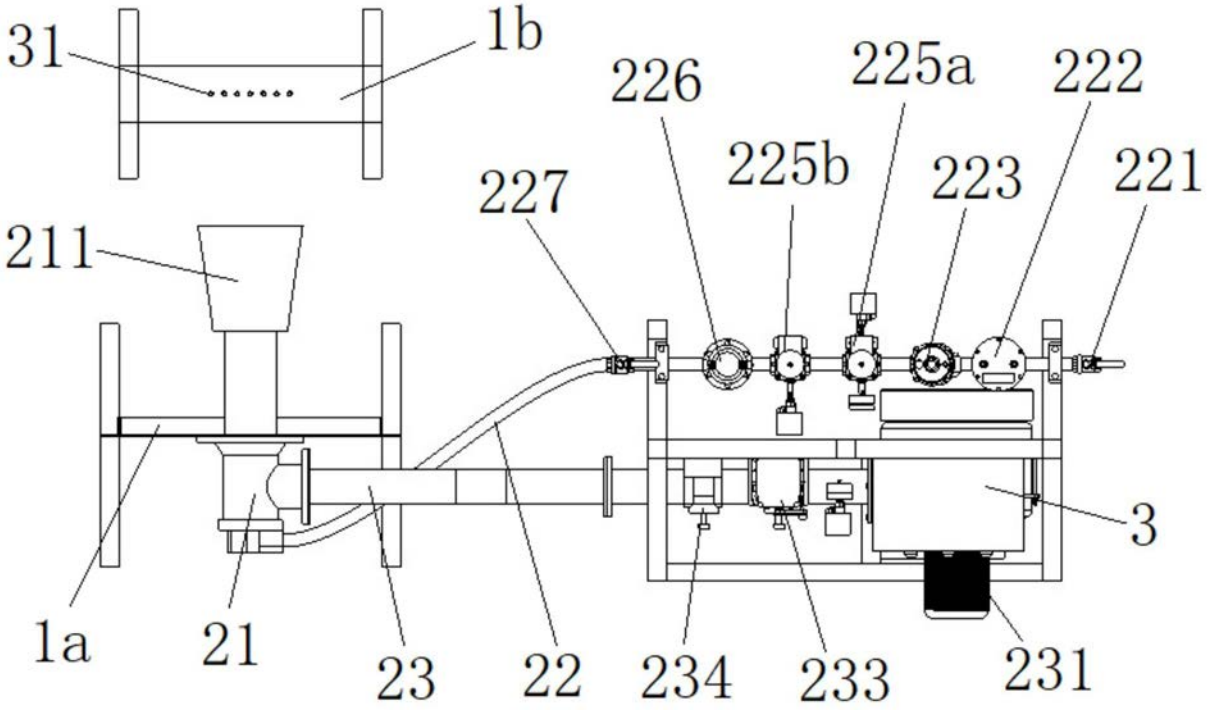

31
1b
226
225a
222
225b
223
221
227
211
3
1a
21
23
22
234
233
231

图2

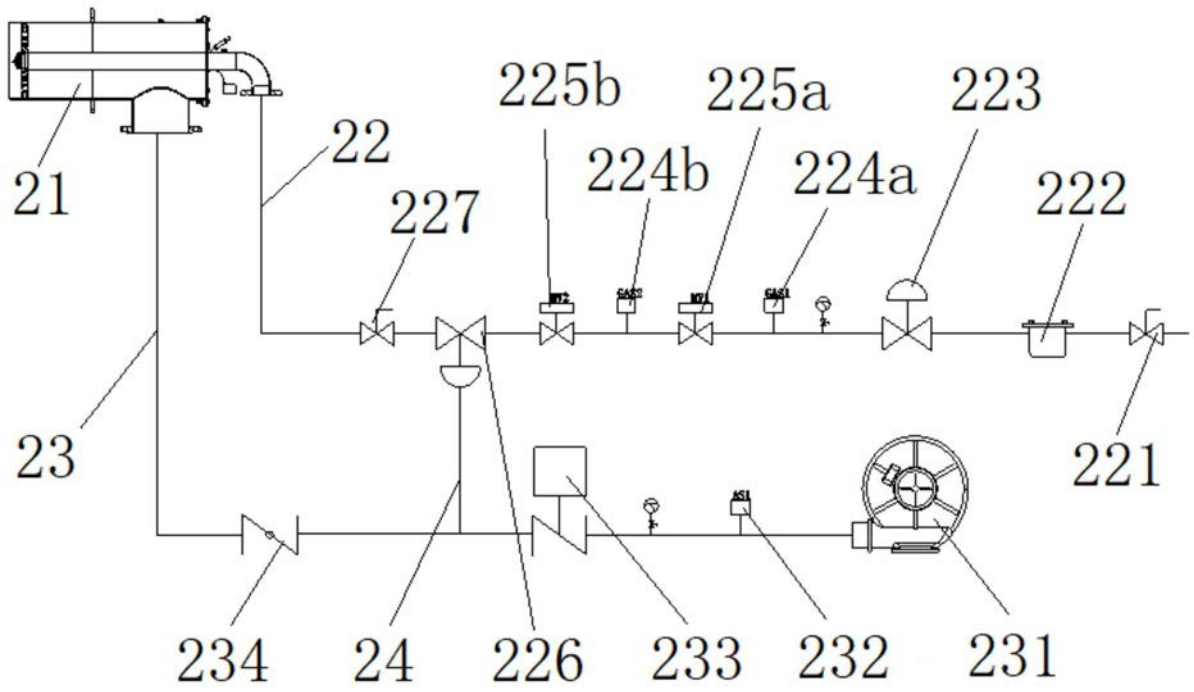

21
22
225b
225a
223
224b
224a
222
227
23
221
234
24
226
233
232
231

图3